

Інструкція до практичної роботи №11

Тема: Налаштування параметрів електроживлення комп'ютера, додаткові можливості. МКР

Мета роботи

- Вивчити схеми електроживлення Windows та їх параметри
- Навчитися налаштовувати додаткові параметри електроживлення
- Ознайомитися з параметрами енергозбереження в BIOS/UEFI
- Освоїти налаштування дій кнопок живлення, сну та гібернації
- Узагальнити та перевірити знання за темою 1 «Основні поняття ІСМ» (модульна контрольна робота)

Теоретичні відомості

1. Схеми електроживлення (Power Plans)

Схема електроживлення — це набір апаратних та системних параметрів (яскравість дисплея, режим роботи процесора, час до переходу у сплячий режим тощо), які керують споживанням електроенергії комп'ютером. Windows 10 пропонує декілька стандартних схем.

Схема живлення	Опис
Збалансована (Balanced)	автоматичний баланс продуктивності та енергозбереження
Економія енергії (Power Saver)	максимальне енергозбереження, знижена продуктивність
Висока продуктивність (High Performance)	максимальна продуктивність, підвищене споживання
Ультрависока продуктивність	доступна на деяких системах, знімає обмеження продуктивності

2. Додаткові параметри електроживлення

Розширені налаштування схеми живлення (Змінити додаткові параметри живлення) дозволяють тонко налаштовувати поведінку окремих підсистем комп'ютера в різних режимах (від батареї / від мережі).

Параметр	Опис
Жорсткий диск → Вимкнути жорсткий диск через	час бездіяльності до зупинки диска
USB → Параметр вибіркового призупинення USB	дозволяє системі призупиняти живлення невикористовуваних USB-пристроїв
PCI Express → Керування живленням каналу	енергозбереження шини PCIe

Параметр	Опис
зв'язку	
Керування живленням процесора → Мінімальний/максимальний стан процесора	обмеження діапазону тактової частоти процесора

3. Режими сну, гібернації та швидкого запуску

Режим	Опис
Сон (Sleep)	стан низького споживання, дані зберігаються в оперативній пам'яті
Гібернація (Hibernate)	стан системи записується на диск (hiberfil.sys), живлення повністю вимикається
Гібридний сон	поєднання сну та гібернації для настільних ПК
Швидкий запуск (Fast Startup)	часткова гібернація ядра системи для пришвидшення завантаження

4. Налаштування кнопок живлення та кришки ноутбука

У розділі «Дії кнопок живлення» можна визначити, що відбувається при натисканні кнопки живлення, кнопки сну або закритті кришки ноутбука: нічого не робити, перейти в сон, гібернацію або вимкнути живлення.

5. Параметри живлення в BIOS/UEFI

Крім налаштувань операційної системи, ряд параметрів енергоспоживання конфігурується безпосередньо на рівні мікропрограми BIOS/UEFI: режим ACPI, відновлення після втрати живлення (Restore on AC Power Loss), параметр ErP Ready для зниження споживання у вимкненому стані.

6. Особливості енергозбереження настільних ПК та ноутбуків

Для ноутбуків енергозбереження критично впливає на автономність роботи від акумулятора, тому доступні окремі профілі «від мережі» та «від акумулятора». Для настільних ПК головним пріоритетом є зниження теплоутворення, шуму та рахунків за електроенергію, а не автономність.

7. Узагальнення теми 1 «Основні поняття ІСМ»

Тема 1 охопила базові поняття інформаційних систем і мереж: апаратне забезпечення комп'ютера (системний блок і периферія), поняття BIOS/UEFI і CMOS, підготовку та встановлення операційної системи Windows 10 (файлові системи, розмітка дисків, віртуалізація), а також налаштування й конфігурування операційної системи — від облікових записів і драйверів до служб, реєстру, безпеки та електроживлення. Ці знання є фундаментом для подальшого вивчення інформаційних систем і мереж.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або ноутбук (за можливості — з доступом до BIOS/UEFI)
- Віртуальна машина з Windows 10 (як альтернатива фізичному ноутбуку)
- Права адміністратора
- Бланк або електронна форма модульної контрольної роботи

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження та порівняння стандартних схем живлення (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Система → Живлення та сон → Додаткові параметри живлення.

Крок 2. Перегляньте наявні схеми електроживлення (Збалансована, Економія енергії, Висока продуктивність).

Крок 3. Порівняйте час переходу в режим сну та вимкнення дисплея для кожної зі схем.

Крок 4. Занесіть отримані дані до таблиці нижче.

Схема живлення	Вимкнення дисплея	Перехід у сон
Збалансована		
Економія енергії		
Висока продуктивність		

Завдання 2. Налаштування додаткових параметрів живлення (15 хв)

Крок 1. Відкрийте «Змінити додаткові параметри живлення» для поточної схеми.

Крок 2. Знайдіть та змініть параметр вимкнення жорсткого диска через певний час бездіяльності.

Крок 3. Налаштуйте параметр вибіркового призупинення USB.

Крок 4. Перегляньте (і за потреби змініть) мінімальний та максимальний стан процесора.

Крок 5. Збережіть зміни як нову власну схему (див. завдання 6) або поверніть початкові значення.

Завдання 3. Налаштування дій кнопок живлення та кришки (10 хв)

Крок 1. Відкрийте «Дії кнопок живлення» (Виберіть дії для кнопок живлення).

Крок 2. Перегляньте поточні налаштування для кнопки живлення, кнопки сну та закриття кришки (для ноутбука).

Крок 3. Змініть дію для кнопки сну на «Гібернація» (за наявності підтримки).

Крок 4. Поясніть відмінність між діями «Нічого не робити», «Сон», «Гібернація» та «Завершення роботи».

Завдання 4. Дослідження режимів сну, гібернації та швидкого запуску (10 хв)

Крок 1. Перевірте, чи увімкнено швидкий запуск (Панель керування → Електроживлення → Дії кнопок живлення → Змінити параметри, які зараз недоступні).

Крок 2. Переведіть комп'ютер у режим сну та виміряйте час виходу з нього.

Крок 3. За наявності підтримки переведіть комп'ютер у гібернацію та порівняйте час виходу із режимом сну.

Крок 4. Перевірте наявність файлу hiberfil.sys на системному диску (за допомогою команди powercfg /a).

Завдання 5. Перевірка параметрів живлення в BIOS/UEFI (10 хв)

Крок 1. Увійдіть у BIOS/UEFI Setup (за наявності доступу).

Крок 2. Знайдіть розділ, що відповідає за керування живленням (Power Management/APM Configuration).

Крок 3. Перегляньте параметр Restore on AC Power Loss та поясніть його призначення.

Крок 4. Перегляньте параметр ErP Ready (за наявності) та його вплив на споживання у вимкненому стані.

Завдання 6. Створення власної схеми електроживлення (15 хв)

Крок 1. У розділі «Електроживлення» оберіть «Створити схему живлення».

Крок 2. Оберіть базову схему (наприклад, Збалансовану) як основу.

Крок 3. Задайте власну назву схемі та початкові параметри дисплея/сну.

Крок 4. Відкрийте додаткові параметри створеної схеми та внесіть щонайменше дві власні зміни.

Крок 5. Активуйте створену схему та перевірте її застосування.

Завдання 7. Виконання завдань модульної контрольної роботи (МКР) за темою 1 (10 хв)

Крок 1. Отримайте у викладача варіант модульної контрольної роботи (див. розділ «Модульна контрольна робота» нижче).

Крок 2. Виконайте теоретичний блок завдань письмово або в електронній формі.

Крок 3. Виконайте практичний блок завдань безпосередньо на комп'ютері.

Крок 4. Здайте виконану роботу викладачу для оцінювання.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між режимами сну та гібернації
2. Складіть таблицю порівняння трьох стандартних схем електроживлення
3. Поясніть призначення параметра ErP Ready

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команди powercfg (наприклад, powercfg /list, powercfg /energy) та проаналізуйте звіт енергоефективності системи
2. Порівняйте енергозбереження настільного ПК та ноутбука: які параметри є специфічними лише для ноутбуків
3. Налаштуйте окремі профілі живлення «від мережі» та «від акумулятора» для ноутбука

Завдання В (високий рівень)

1. Створіть звіт енергоефективності системи командою powercfg /energy та проаналізуйте виявлені попередження
2. Дослідіть вплив швидкого запуску (Fast Startup) на подвійне завантаження (Dual Boot) з іншою ОС
3. Підготуйте порівняльну таблицю впливу різних станів процесора (C-States, P-States) на енергоспоживання й продуктивність

Модульна контрольна робота (МКР) за темою 1 «Основні поняття ІСМ»

Модульна контрольна робота охоплює матеріал усіх практичних робіт теми 1 (№1–11): апаратне забезпечення, BIOS/UEFI, встановлення та налаштування операційної системи Windows 10, файлові системи, віртуалізацію та електроживлення. Робота складається з теоретичного та практичного блоків.

Теоретичний блок (10 запитань, письмова відповідь)

1. Назвіть основні компоненти системного блока та їх призначення.
2. У чому різниця між HDD, SSD SATA та SSD NVMe?
3. Що таке BIOS/UEFI і які функції вони виконують?
4. Чим відрізняються файлові системи FAT32, exFAT та NTFS?

5. У чому різниця між схемами розмітки диска MBR та GPT?
6. Що таке віртуалізація і чим гіпервізор типу 1 відрізняється від типу 2?
7. Які типи облікових записів користувачів існують у Windows 10?
8. Що таке служба Windows та якими бувають типи її запуску?
9. Що таке точка відновлення системи (System Restore)?
10. Назвіть стандартні схеми електроживлення Windows та їх особливості.

Практичний блок (2 завдання, виконуються на комп'ютері)

1. Визначте конфігурацію свого комп'ютера (процесор, обсяг RAM, файлова система системного диска, схема розмітки диска) за допомогою стандартних засобів Windows та занесіть дані до звіту.
2. Створіть тестового локального користувача, налаштуйте для нього обмежені права доступу NTFS на тестову папку та продемонструйте результат налаштування схеми електроживлення на вибір.

Критерії оцінювання МКР

Кожна правильна відповідь теоретичного блоку оцінюється в 1 бал (максимум 10 балів). Кожне виконане практичне завдання оцінюється в 1 бал (максимум 2 бали). Загальна максимальна оцінка за МКР — 12 балів, що відповідає 12-бальній шкалі оцінювання.

Контрольні питання

1. Що таке схема електроживлення і які стандартні схеми пропонує Windows 10?
2. Які параметри належать до додаткових (розширених) параметрів живлення?
3. Чим відрізняється режим сну від гібернації?
4. Що таке швидкий запуск (Fast Startup) і як він працює?
5. Які дії можна призначити кнопці живлення та закриттю кришки ноутбука?
6. Що означає параметр Restore on AC Power Loss у BIOS?
7. Що таке ErP Ready?
8. Чим енергозбереження ноутбука відрізняється від енергозбереження настільного ПК?
9. Як створити власну схему електроживлення?
10. Яка команда командного рядка дозволяє переглянути перелік схем живлення?
11. Що показує звіт powercfg /energy?

12. Які теми було розглянуто в межах теми 1 «Основні поняття ІСМ»?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати порівняння стандартних схем електроживлення (таблиця)
3. Опис налаштованих додаткових параметрів живлення
4. Опис налаштованих дій кнопок живлення
5. Спостереження щодо режимів сну, гібернації та швидкого запуску
6. Результати перевірки параметрів живлення в BIOS/UEFI
7. Опис створеної власної схеми електроживлення
8. Виконана модульна контрольна робота (МКР)
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Загальні висновки за темою 1

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання практичної роботи з повною документацією, успішно виконана МКР (10-12 балів), виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, МКР виконана на 8-9 балів, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, МКР виконана на 6-7 балів, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, МКР виконана менш ніж на 6 балів
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо електроживлення Windows (Power Management)
2. Довідник команд powercfg:
<https://learn.microsoft.com/windows-hardware/design/device-experiences/powercfg-command-line-options>

3. Матеріали Microsoft Docs щодо ACPI та енергозбереження

4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **Power Plan (схема живлення)** — набір параметрів енергоспоживання комп'ютера
- **Сон (Sleep)** — режим низького енергоспоживання зі збереженням даних в оперативній пам'яті
- **Гібернація (Hibernate)** — режим повного вимкнення живлення зі збереженням стану на диску
- **Fast Startup** — технологія пришвидшеного завантаження за рахунок часткової гібернації ядра
- **ACPI** — розширений інтерфейс конфігурації та керування живленням
- **ErP Ready** — режим зниженого енергоспоживання у вимкненому стані пристрою
- **powercfg** — утиліта командного рядка для керування параметрами електроживлення Windows
- **МКР** — модульна контрольна робота — форма підсумкового контролю знань за темою

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи роботи схем електроживлення Windows
- Особливості режимів сну, гібернації та швидкого запуску
- Узагальнені поняття теми 1 «Основні поняття ІСМ»

Навчилися:

- Налаштовувати додаткові параметри електроживлення
- Створювати власні схеми електроживлення
- Застосовувати узагальнені знання теми 1 під час виконання модульної контрольної роботи

Викладач: _____

Дата: _____